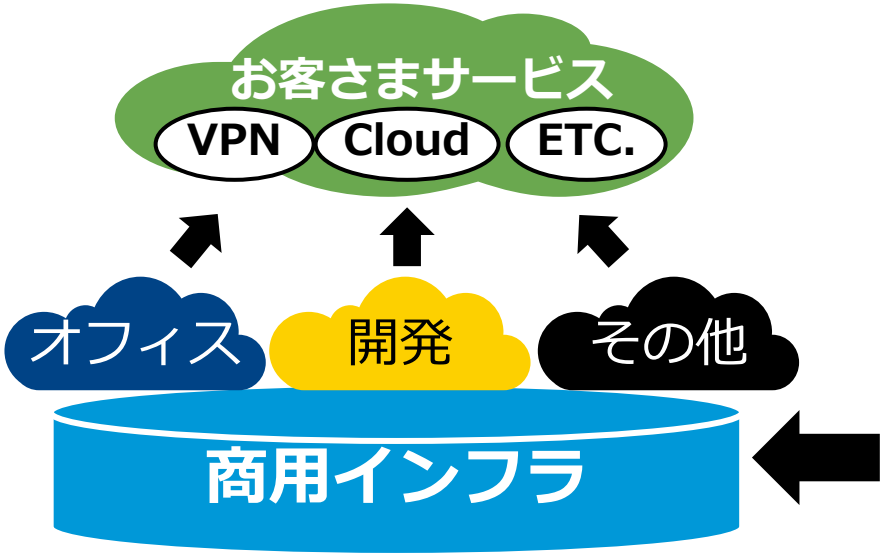
SR-MPLSの導入事例と今後の展望について

NTTコミュニケーションズ
技術開発部
野田 昌孝，木村 安宏(発表者)

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

発表の目的

- ❑ 弊社の取り組みを知っていただきたい
- ❑ 改善につながるフィードバックをいただきたい



ここにSRを入れました

※ 商用インフラ: お客さまサービスを支えるインフラ
サービス開発，データ解析，一般オフィス業務 などを実施

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

アジェンダ

- 商用インフラの課題と要望
- SRを用いたネットワーク構築
- 今後の展望
- まとめ

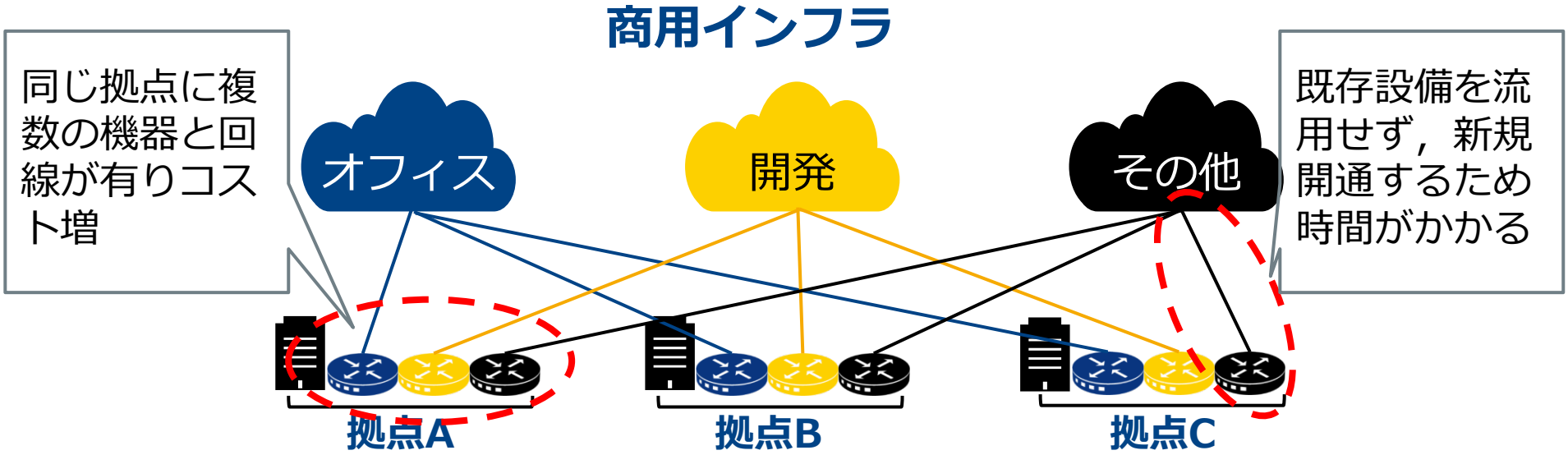
Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

商用インフラの課題と要望

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

商用インフラが抱えていた課題 1

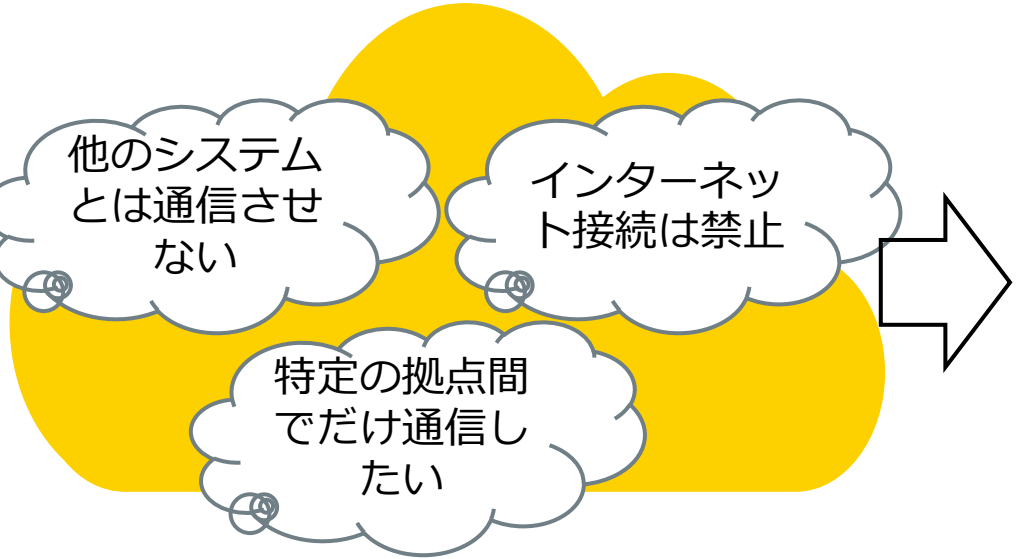
- 組織毎に異なるネットワークを保有
  - コスト増 (機器，回線の重複)
  - 拠点開通に時間がかかる



Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

商用インフラが抱えていた課題 2

- 複雑なネットワーク設計
  - 色んなシステムの要望を叶えたら複雑な設計に
  - 設計に時間がかかる，自動化が進まない



ACLやPBRを多用した
複雑なネットワーク

Config作成/レビューに時間がかかる

障害時の切り分けが難しい

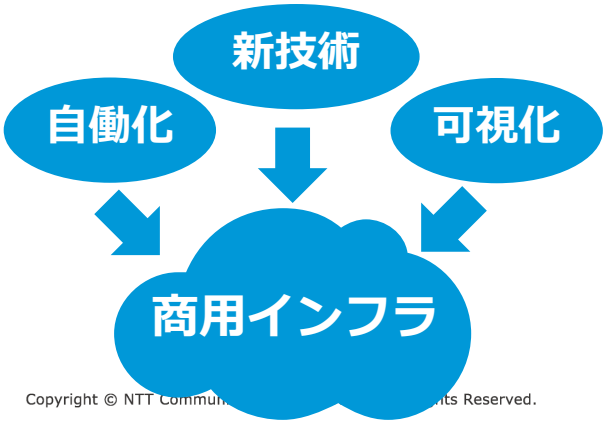
複雑すぎて自動化できない

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

課題を解決させるためのPJ発足

- ❑ 商用インフラを再検討するPJを発足
- ❑ 課題だけでなく商用インフラに対する要望をヒアリング
- ❑ お客さまサービスに対してノウハウ，知見をインプット

時代に適した技術で商用インフラを構築 → **商用インフラを統合** → **お客さまサービスに知見をインプット**







Copyright © NTT Communi ts Reserved.

商用インフラの課題と要望のサマリ

[課題]

- NW重複によるコスト増
- 拠点開通に時間がかかる
- 複雑な設計
- 自動化が進まない

[要望]

- 各組織でNWを管理したい
- 帯域を有効に使いたい
- 災害に強いNWにして欲しい
- 止まらないNWにして欲しい
- APIを開放して欲しい
- 新しい要望に応えれるNW

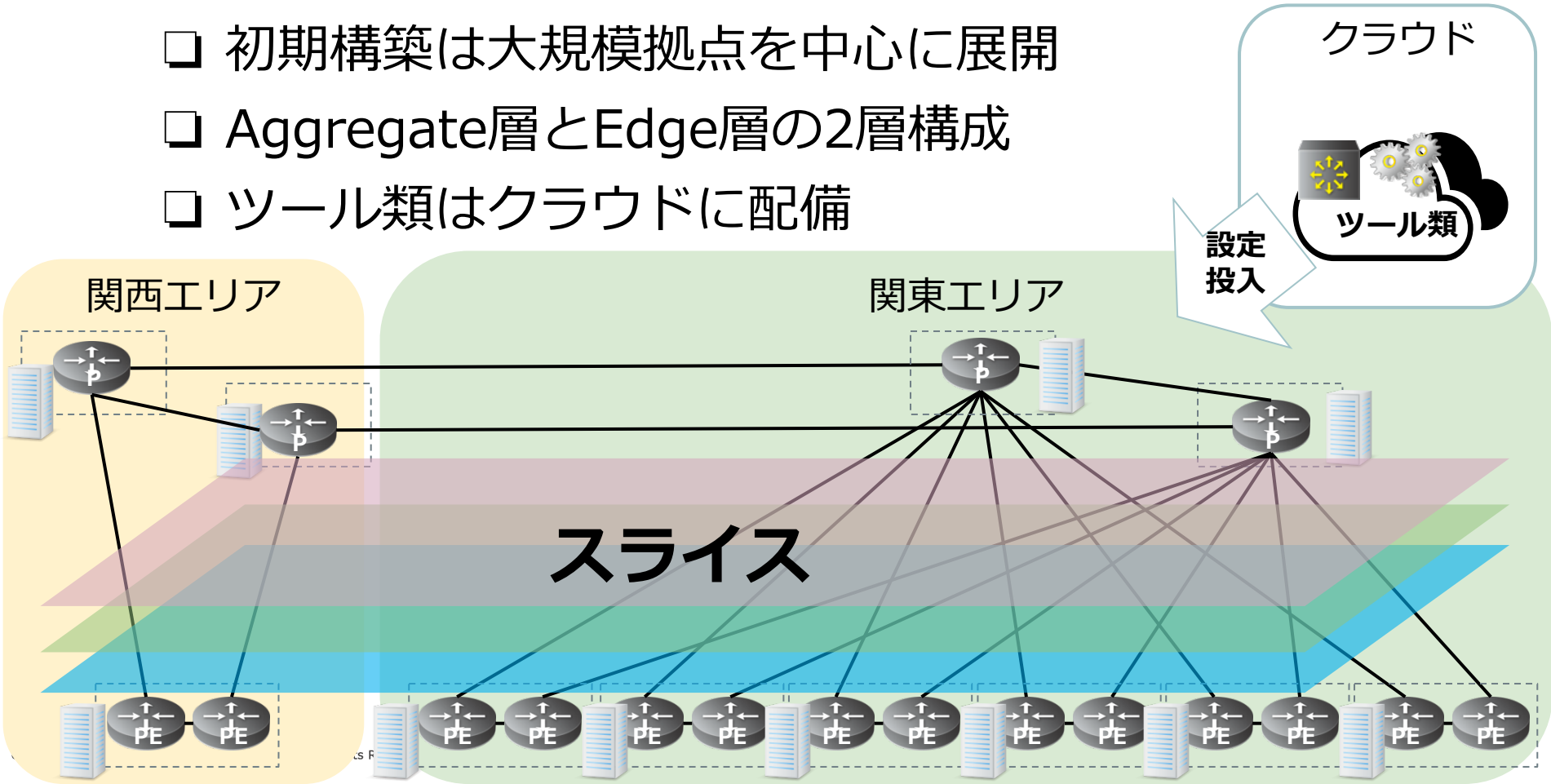
Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

SRを用いたネットワーク構築

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

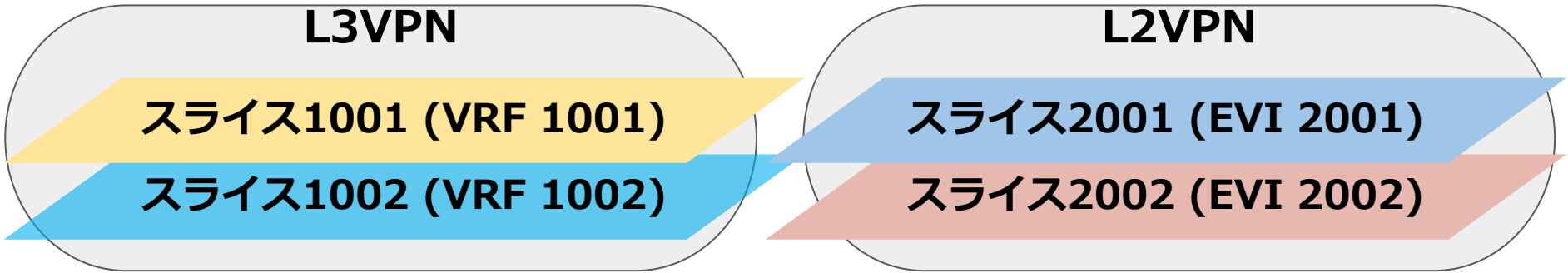
ネットワークイメージ図 (2019/10/1時点)

- 初期構築は大規模拠点を中心に展開
- Aggregate層とEdge層の2層構成
- ツール類はクラウドに配備



本システムにおけるスライスの定義

- スライス
  - ➢ネットワークの分割単位をスライスとする
    - L3VPNでは，VRFをスライスの単位とする
    - L2VPNでは，EVPNのEVIをスライスの単位とする

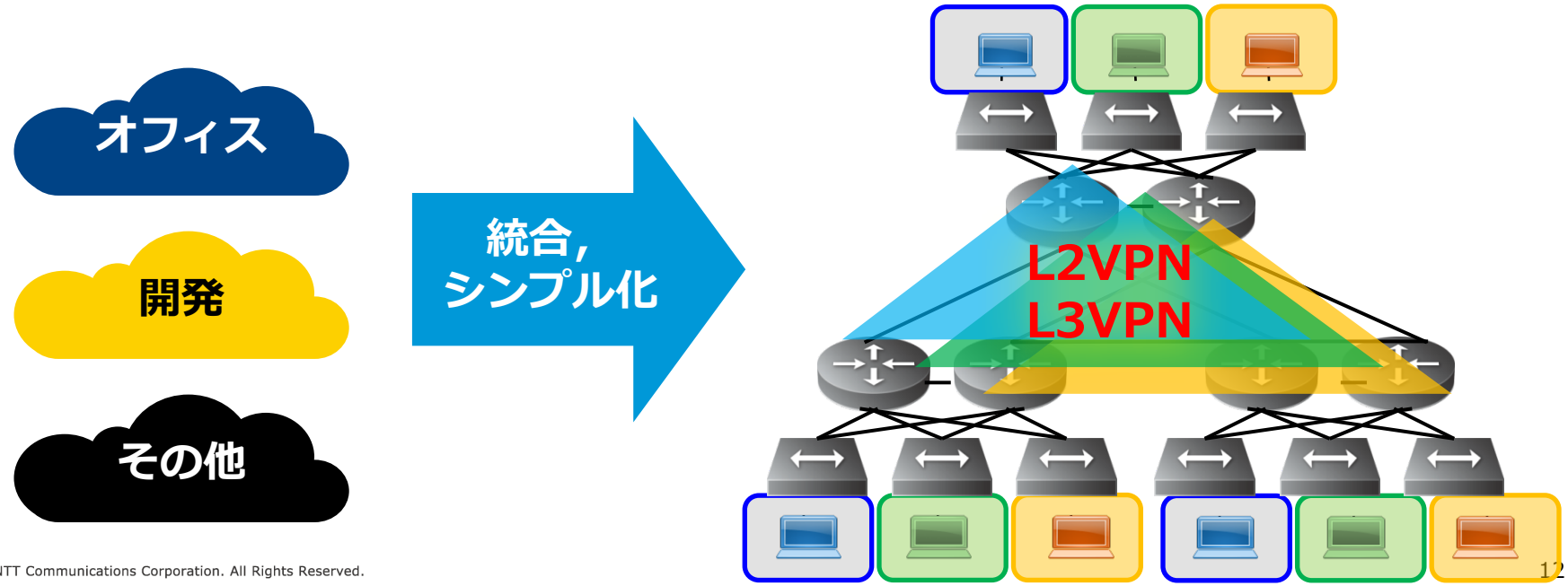


Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

スライス技術によるNWの統合，シンプル化

SR

- 複数のNWをスライス技術を用いて統合
- システム/機能毎にスライスしてシンプル化
- L2VPNとL3VPNを同一のNWに収容



Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

トランスポート技術の選定

SR

- トランスポート技術の比較を実施し**SR-MPLSを選定**
- L2VPNとL3VPNを同じNW収容，TE，スケールがポイント
- SRv6も候補だったが実装スケジュールの関係で採用断念

	L2/L3の収容	TE	スケール
SR-MPLS	○	◎	◎
SRv6	△	△	?
MPLS	○	○	○

※ 比較した当時の実装の評価です．
プロトコルとしての評価ではありません．

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

IGP, VPN

SR

- 実装の速さから **IS-ISを選定**
  - 先に実装されたほうがBug潰しも早いことを期待
- L2VPN
  - 1対1のL2VPNではなくLANタイプのL2VPNが必要
  - BGPオペレータが運用しやすい **EVPNを選定**
- L3VPN
  - EVPNの検討したがL3VPNの実装に難があり **VPNv4を選定**
  - PEがCEからeBGPで学習した経路をEVPN Route type5でアドバタイズできなかった(PoC実施時)

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

SRで何が嬉しい? ~設定，運用のシンプル化~

SR

- よく言われていること
  - LDPが不要になり，設定，運用のシンプル化
- [検証]ラベル交換用の設定
  - LDP: LDPを使用するIFでLDPを宣言
  - SR: IGPの設定項目の中でSRを宣言
  - SRの方が設定は多少簡易だが**劇的に変わるわけじゃない**

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

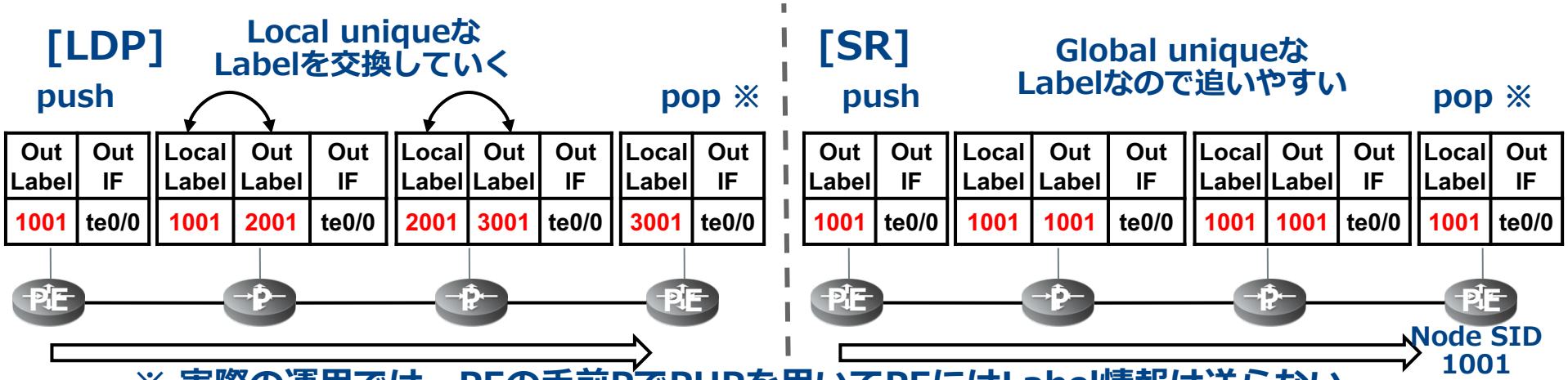
SRで何が嬉しい? ~設定，運用のシンプル化~

NTT Communications Go the Distance.

- [検証]トラブルシュートなどでLabel経路を確認する場合

SR

  - LDP: ルータ毎に**Local unique**なLabelを交換していくので追いにくい
  - SR: Head-EndからEnd-Pointまで**同じLabel**が使われるので追いやすい
    Global uniqueなのでLabel管理が容易(素晴らしい)
  - **運用でSRのメリットは感じられる**



※ 実際の運用では，PEの手前PでPHPを用いてPEにはLabel情報は送らない

Copyright © NTT

SRで何が嬉しい? ~FRRはSRの特徴の1つ~

NTT Communications Go the Distance.

SR

- よく言われていること
  - SRのFRRはMPLSでは出来なかったことを実現している
- [検証] FRRの設定
  - MPLS
    - 予めBackup path設定
    - 該当IFでFRRの設定
    - 構成が変わった場合にはPathの再設定が必要
  - SR
    - IGP階層の該当IFでFRRの設定
    - Backup path設定は不要で構成に依存せずFRRが可能
  - SRの方が**簡単でかつ柔軟にFRR(TI-LFA)が可能**
  - Backup経路を指定しないリスクも考慮に入れるべき
    - **迂回先のトラフィックが溢れて障害拡大**にならないように

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

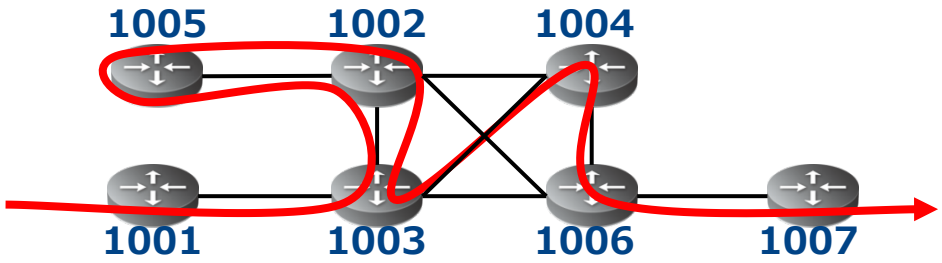
SRで何が嬉しい? ~柔軟かつSDNに適したTE~

SR

- よく言われていること
  - SIDを指定するだけで容易にTEが可能でSDNに適している
- [検証] EXPLICITのSR-TE設定
  - SIDを指定して経路を選択

EXPLICIT-PATH

1005
1003
1004
1007



- ルーティングに依存せず**SIDだけで経路が指定可能(TEの柔軟性)**
- 「行って来い」,「ヘアピンカーブ」のようなTEも可能
  - ユースケース: D-Planeの疎通性を確認
- ステートを持たないので**ルータへの負荷が低くスケールが期待できる**

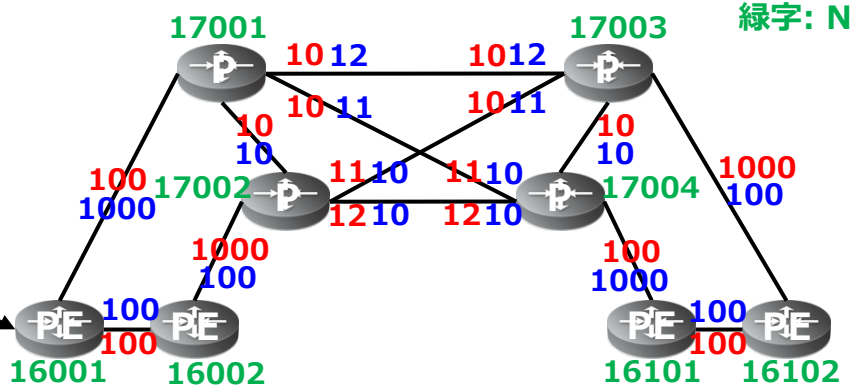
Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

本システムでのTEの使い方

SR

- 帯域の有効活用
  - Dynamic(Metricベース)で経路選択
  - IGPコストとTEコストの値を逆にしてトラフィック分散
- 特定経路の救済
  - 帯域が埋まっている際に，救いたいを特定経路をTEで迂回
  - ExplicitでIP Prefixを指定して経路選択

[TE利用イメージ]



赤字: IGP Metric
青字: TE Metric
緑字: Node-SID

Head-endはColorに従い転送

RD	IP Prefix	Color
10.10.1.1:1	-	Red
10.10.1.1:2	-	Blue
10.10.1.1:3	-	Red
10.10.1.1:4	-	Blue
10.10.1.1:5	-	Red
10.10.1.1:5	172.16.1.0/24	Green

End-pointでColorを付けて配信
(VPN経路にColor Extended Communityを付与)

Color	Type
Red	IGP
Blue	TE
Green	Explicit

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

利用者からのTEへの要望

- 利用者からの声「O365，Win updateをTEしたい」

SR

  - O365，Win updateは確かに無視できないトラフィック量
    - 簡単に言うが簡単ではないことも多々
    - 現在の実装ではIP-Prefix単位でTE
  - O365は無数のIPを使用し，IPが変動する
    - MSが定期的に公開するリスト(JSON形式)を元にIP-Prefixリストを作り込むか?(https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges)
  - そもそもこのクラスのルータで細かい設定をするのが運用的に正しいか?
    - 同じようなニーズをお持ちの方います?

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

利用者からのTEへの要望

- 利用者からの声「O365，Win updateをTEしたい」

SR

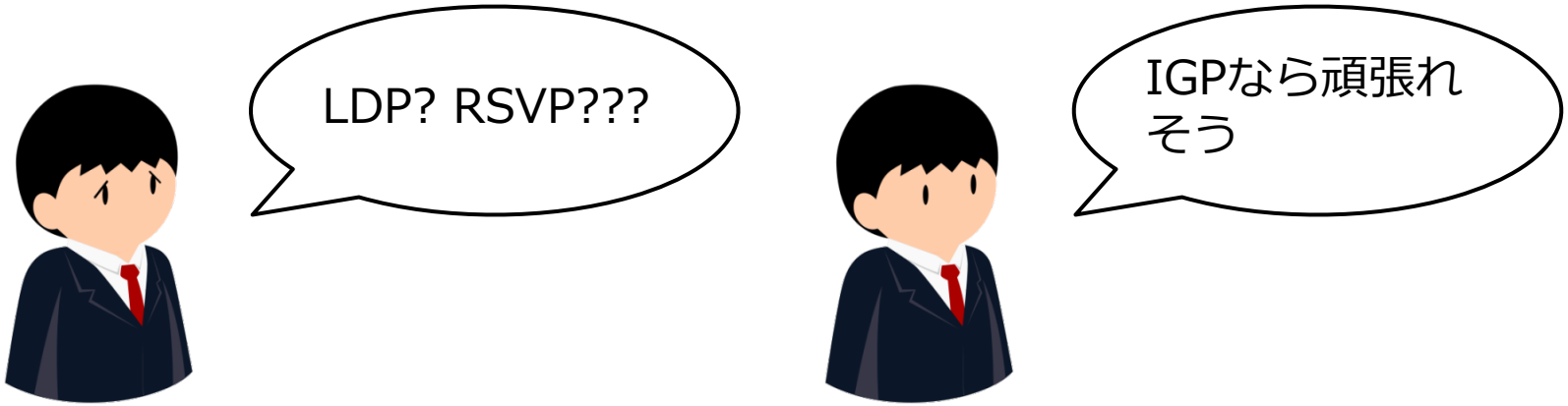
- ルータでアプリケーション識別が可能か
  - メーカーさんで実装を考えています?
- PEの手前でアプリ識別をしてColorをつけるのがよい?
  - CEで識別してもらうか?
  - DPIをおく?
  - P4を使うとうまくできる?

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

SRで何が嬉しい? ~「MPLSの心の壁」~

SR

- MPLSに対する「心の壁」を下げられる
- MPLSはキャリアで使うもの，難しいといったイメージが強い
- IGPの拡張で扱えるのはオペレータの心理に優しい
- 本NWはEnterprise系の運用チームが運用している

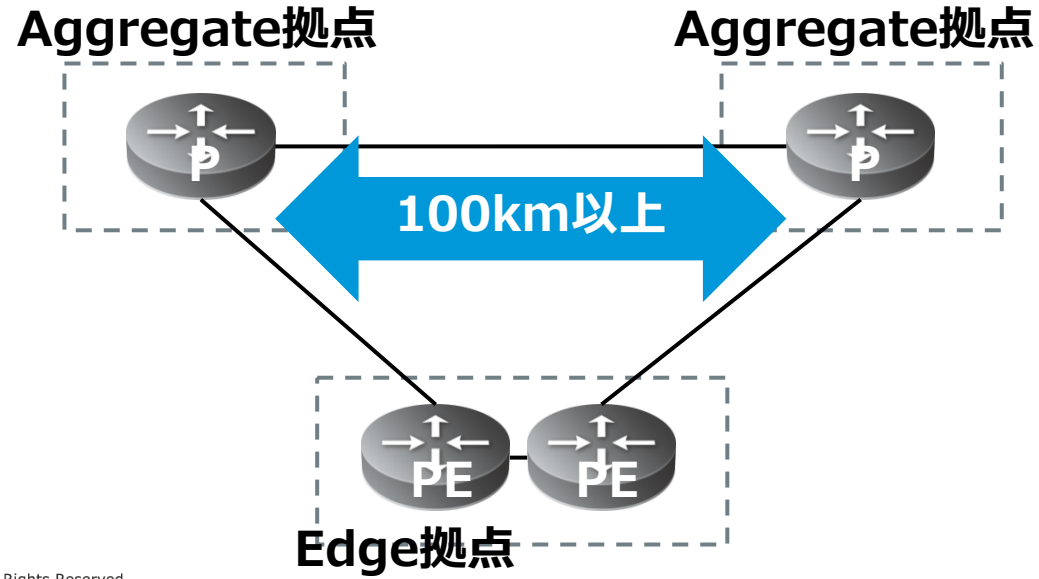


Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

物理設計

物理

- 論理を完璧にしても物理が駄目なら論理も崩壊
- 激甚対策
  - 大災害などで置局が崩落しても網全体としては通信を確保したい
  - Pルータを設置する**置局間は100km以上離す**



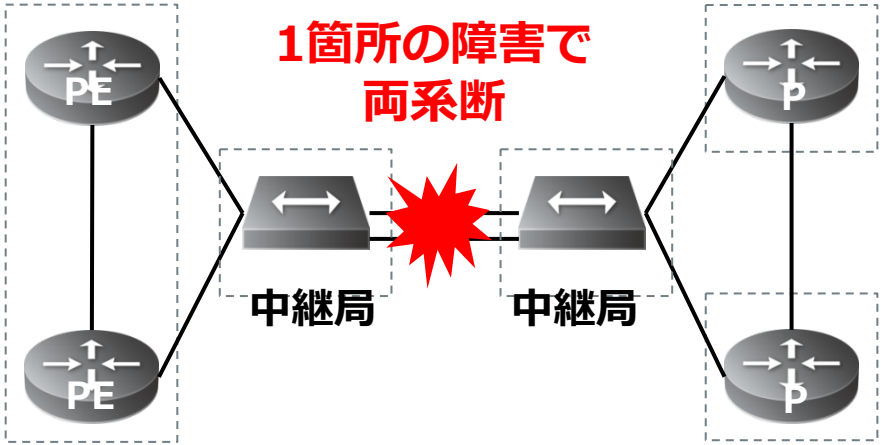
Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

物理設計

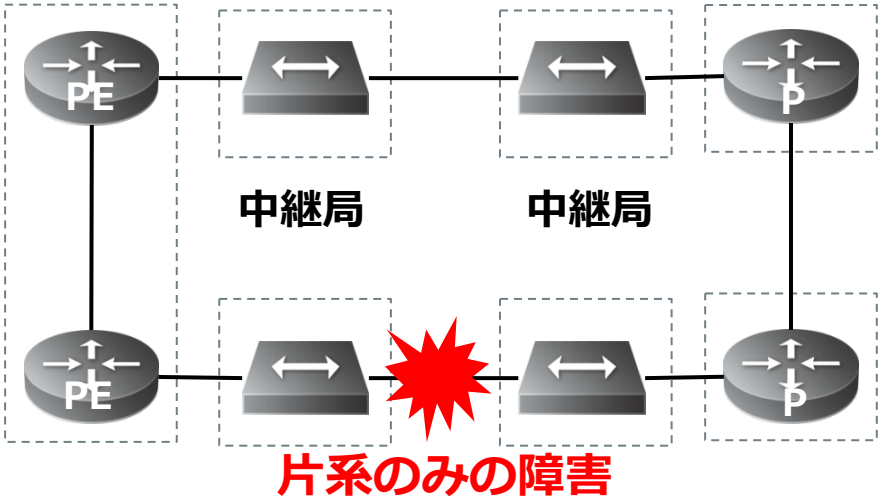
物理

- 異経路でのファイバルート
  - PEルータはロケーションの異なる2つのPルータへ回線を伸ばす
  - 冗長した**回線が障害時に両系断**にならないように設計

異経路分散無し



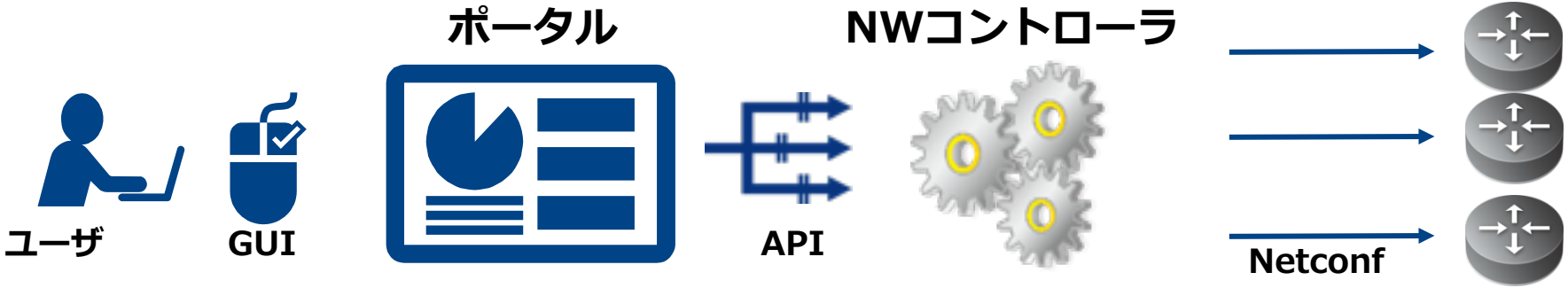
異経路分散有り



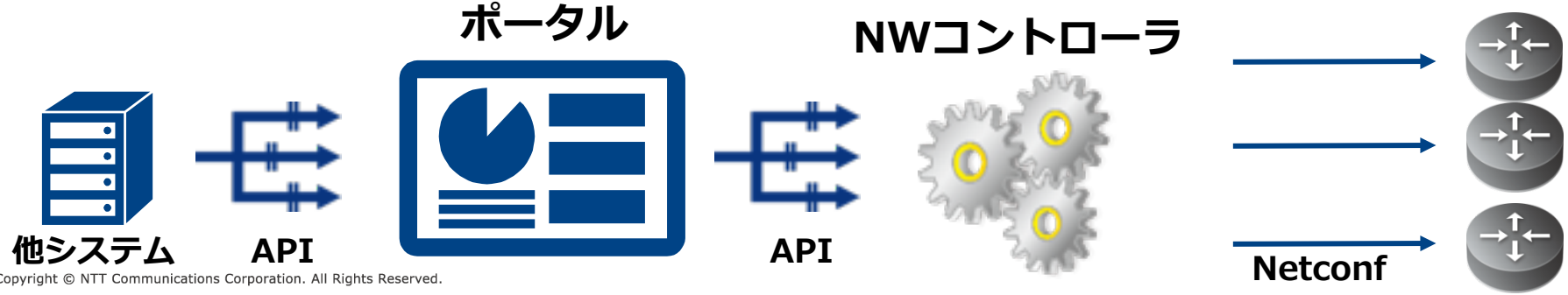
Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

自動化，API連携

❑ ユーザによるセルフマネージ可能なシステムを構築



❑ APIを開放しており他のシステムとのAPI連携も可能



Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

詳細はONICで!

自動化，API連携

11:30-12:00

講演 **ユーザによるセルフマネージ可能なネットワークサービス運用システムの事例**

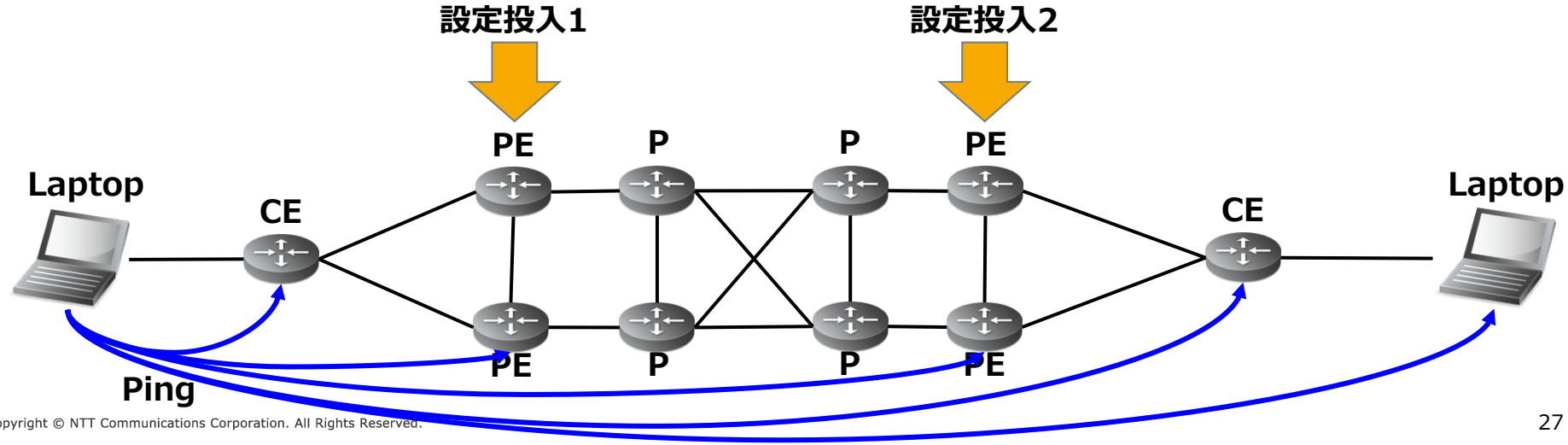
NTTコミュニケーションズ株式会社
田島 照久

スライス提供型のネットワークサービスを提供するにあたり、オンデマンド提供などの利点を活かしつつ実装を抽象化できる運用システムの開発が重要です。 運用システムでは、技術を理解しているNWエンジニアだけでなく、ユーザーのセルフポータル利用や他システムからの連携を考慮に入れる必要があるためです。 本セッションでは我々が開発したWeb UIを例にシステム開発の事例を紹介します。

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

Demo

- シナリオ
  - L3VPNの開通
  - PE～CE間はBGP接続
  - 配線済み，CEは設定済み
  - ポータル画面から設定投入
  - 拠点間通信をPingで確認



Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

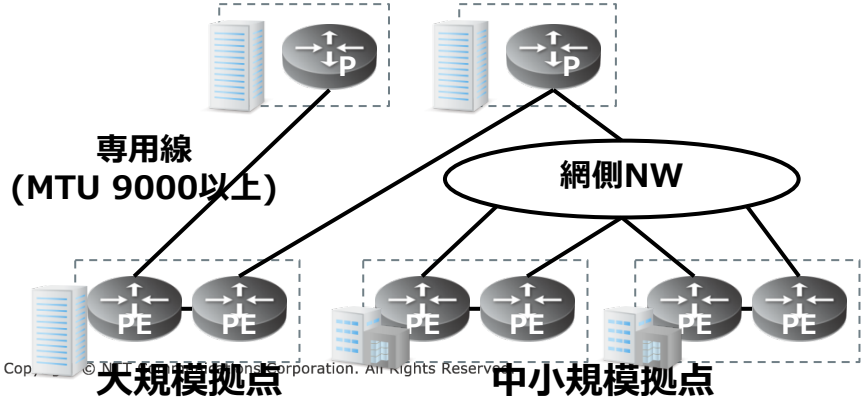
今後の展望

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

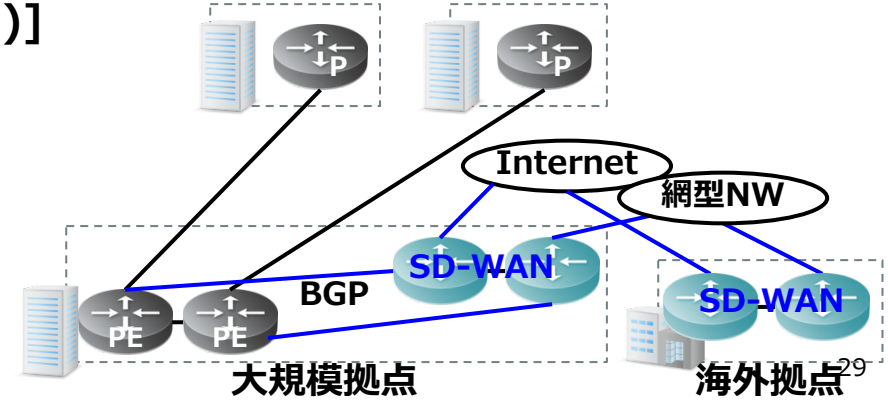
さらなる拠点展開

- 中小規模拠点への展開(今年度下期検討開始)
  - 網型のNWサービスを活用せざるを得ない
    - MTUが専用線タイプよりも小さくなる
    - SID段数を気にする必要が出てくるか
- 海外拠点への展開
  - SD-WANとの接続 (PoC実施済み)
  - SR over IPsec (今年度下期にPoC予定)

[中小規模展開イメージ]



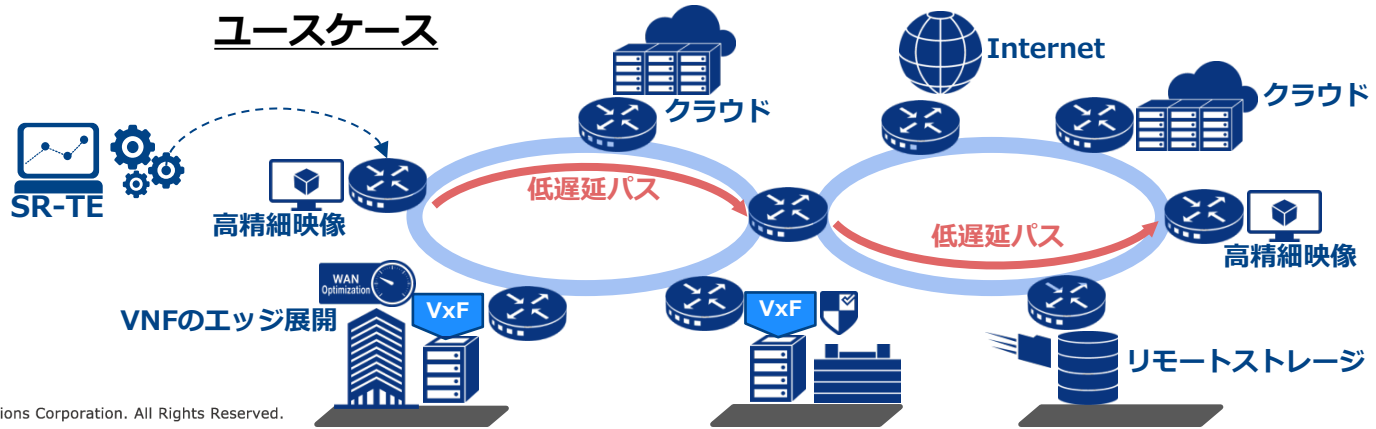
[海外拠点展開イメージ(SD-WAN接続)]



Cop © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

その他のSRプロジェクトとの連携
（メトロDCIのフィールド検証）

- メトロDCIおよびエッジコンピューティングのNWを検討
- DWDMトランシーバ + ダークファイバーでメトロエリアを繋ぐ
  - CFP2-ACO：WhiteBoxのトランスポンダーに搭載(TIP仕様)
  - CFP2-DCO：SRルータのポートアダプタに搭載
- 各スライスのトラフィック特性に応じ,SR-TEによるパス選択
  - 低遅延,広帯域のトラフィックを最適な経路で運ぶ



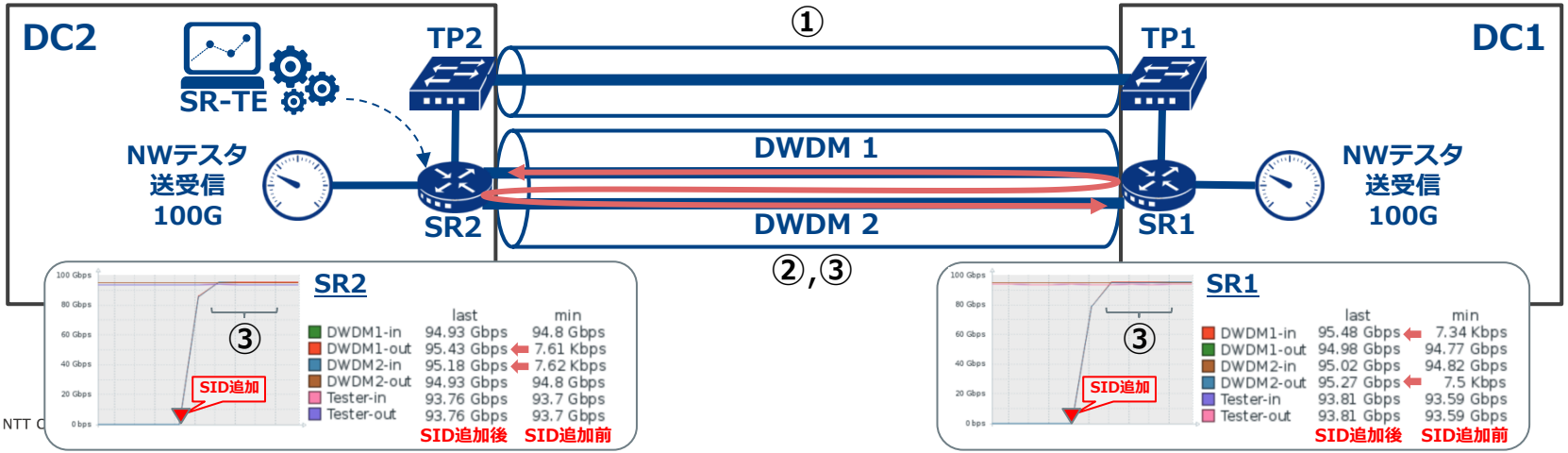
Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

その他のSRプロジェクトとの連携
（メトロDCIのフィールド検証）

- フィールド環境は,東京エリアの2拠点間をダークファイバで接続
- DC1,DC2に,SRルータとWhiteBoxトランスポンダーを設置

【検証1】スループット検証(100G,200G)　広帯域

①WhiteBoxトラポン間100G QPSKモードで,100Gbpsを確認
②SRルータ間100G QPSKモードで,100Gbpsを確認
③SRルータ間200G 16QAMモードで,100Gbps x 2 = 200Gbpsを確認
・BGP SR-policyで,DWDM1とDWDM2をスネークするAdj-SIDを指定し,合計200Gbpsを確認



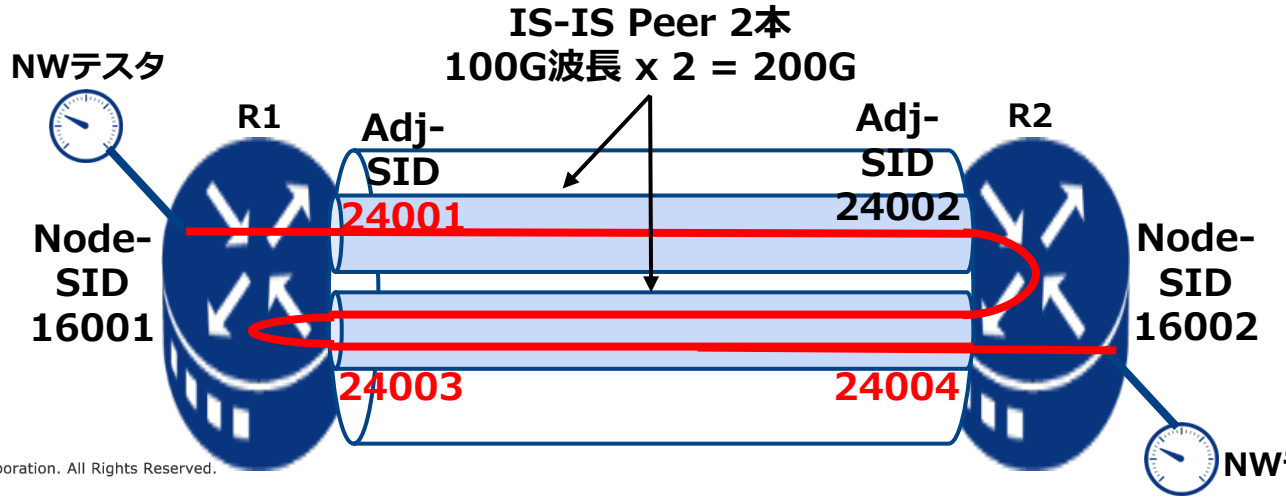
Copyright © NTT C

[小ネタ]

- スネーク(行って来いネットワーク)構成をSRでシンプルに
- どんなときに使う?

「回線は200G，テスタのIFは100G，でも200Gスループット試験をしたい」

[SRのスネーク構成]
往復するAdj-SIDを指定し帯域を稼ぐ
R1で指定 [24001 -> 24004 -> 24003]



Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

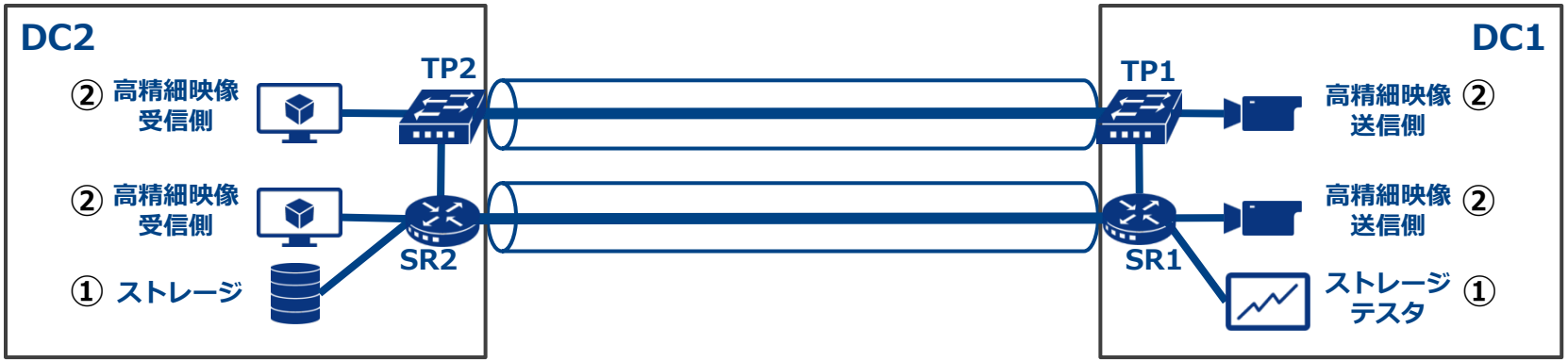
その他のSRプロジェクトとの連携
（メトロDCIのフィールド検証）

【検証2】広帯域,低遅延を要求するアプリの想定検証 低遅延

①NWストレージ用パフォーマンステスタによる品質測定
- 距離遅延と比べ,機器の転送遅延は少なく,品質には殆ど影響ない
- 期待通りのストレージ性能が出ており、リモートストレージのNWとして期待できる

②高精細ビデオ映像の伝送
- トラポンのみで構成した場合,クリアに視聴可能
- SRルータを経由すると1us程度のジッタの影響でPTPが同期できず,映像が乱れる

※外部クロックが受信できない環境のため,インチャンネルでPTP同期を行った結果,ジッタの影響を受けた
※外部クロックを使用すれば問題ない想定であるが,別環境で再確認が必要



Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

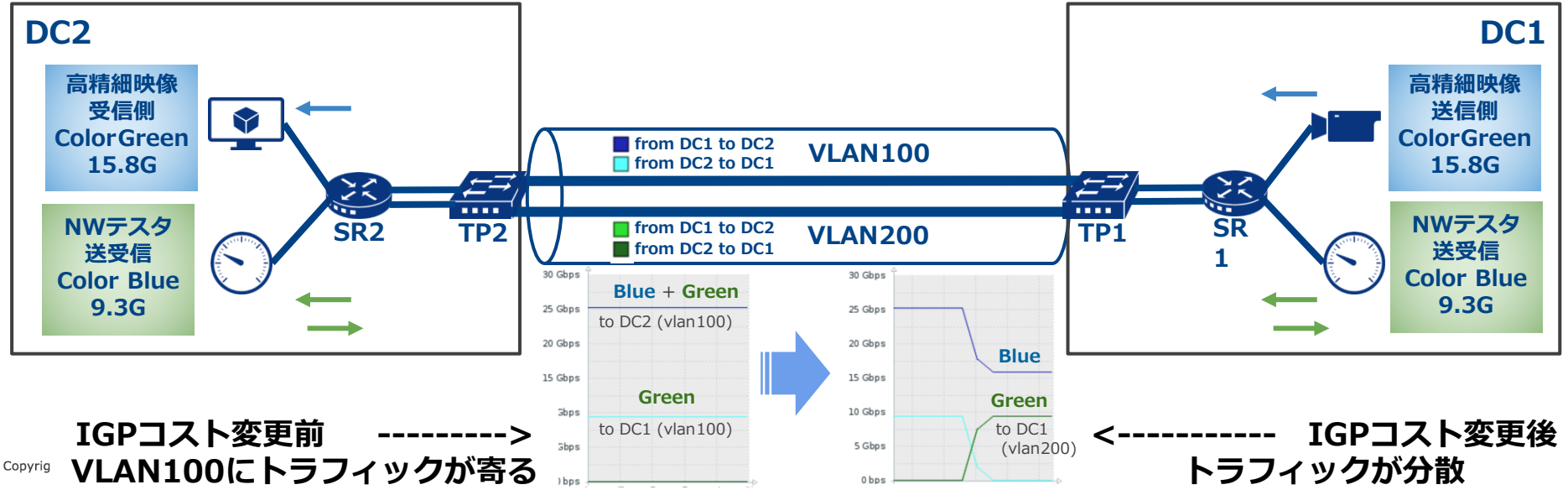
その他のSRプロジェクトとの連携
（メトロDCIのフィールド検証）

【検証3】Flex-Algoによるトラフィック制御 Slicing, TE

高精細映像，NWテスタを異なるAlgoを適用しトラフィックを制御

試験項目	Color	Algo # / Metric	トラフィック
高精細映像	Blue	Algo128 / 遅延	15.8G　DC2 <-DC1
NWテスタ	Green	Algo129 / IGPコスト	9.3G　DC2 <-> DC1

VLAN	遅延	IGPコスト
100	小	10 -> 100
200	大	20



IGPコスト変更前 ---------> VLAN100にトラフィックが寄る

<---------- IGPコスト変更後 トラフィックが分散

Copyrig

まとめ

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

まとめ

- SR-MPLSを使ってみて十分に商用で使えることがわかった
- MPLS LDP(RSVP)でもほぼ同様のことはできるがSR-MPLSの方がBetter
  - 新規構築ならMPLS LDP(RSVP)よりもSR-MPLS
  - 既存のMPLSからSRに移行するかは強いユースケースがなければ，機器のマイグレのタイミングか
- MPLSの壁(技術面，心理面)は確実に低くなった，使用されるケースが増える
- SR-TEはアイデア次第，様々な世界が描ける
- SRで「こんな使い方があるよ」，「こんな機能はどう?」といったご意見があればぜひ教えて下さい

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.

ご清聴ありがとうございました

Copyright © NTT Communications Corporation. All Rights Reserved.